

第 23 章 d 区金属

主讲：王申堂 | 化学化工学院

§23-1 d 区元素概述

d 区元素：具有部分填充的 d 壳层电子的元素。由于 Cu^{2+} 具有 $3d^9$ 组态，常把铜族元素也作为过渡金属。

d 区过渡元素分为： - 第一过渡系（第四周期 d 区金属） - 第二过渡系（第五周期 d 区金属） - 第三过渡系（第六周期 d 区金属） - 内过渡元素：镧系和锕系

§23-2 第一过渡系元素的基本性质

一、金属的性质

- 结构特点：具有未充满的 $3d$ 轨道，最外层电子 $1 \sim 2$ 个，即 $3d^{1-10}4s^{1-2}$
- 电离能和电负性都比较小，容易失去电子呈金属性
- 标准电极电势值几乎都是负值，表明具有较强还原性，能从非氧化性酸中置换出氢
- 第一过渡系元素从左到右金属的还原能力逐渐减弱

二、原子半径、硬度、熔点的变化规律

- 原子半径随原子序数增加而减小，到 IB 时又开始增大
- d 电子和 s 电子均能作为价电子参与金属键的形成，因此这些金属有大的硬度（铬的硬度最大）
- 金属从左到右，熔点从 Sc 的 $1541\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升至 V 的 $1893\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，下降到 Mn 的 $1244\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，再上升再下降

三、氧化态

元素	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
氧化态	+III	+II	+II	+II	+II	+II	+II	+II	+II	+II
		+III	+III	+III	+III	+III	+III	+III	+III	+III
		+IV	+IV	+IV	+IV	+IV	+IV			
			+V	+V	+V	+V				
				+VI	+VI	+VI				
					+VII					

一般规律：- 一般有 +1、+2，依次增加达到与族数相同的氧化态（VIII 族仅 Ru、Os 有 +8 氧化物）- 同一周期从左至右氧化态先逐渐升高后逐渐降低 - 同族从上到下高氧化态趋向稳定（与主族不同）

四、最高氧化态氧化物及其水合氧化物的酸碱性

- 从左到右：最高氧化态氧化物及其水合氧化物的碱性减弱，酸性增强
- 同一元素不同氧化态：低氧化态呈碱性，最高氧化态呈酸性，且随氧化态升高酸性增强

五、氧化还原稳定性

- 同周期从左至右金属还原性依次减弱： Ti^{2+} 、 V^{2+} 、 Cr^{2+} 都是较强的还原剂
- 最高含氧酸从左至右氧化性逐渐增强： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 HMnO_4 、 FeO_4^{2-} 是强氧化剂
- 中间氧化态化合物在一定条件下不稳定，具有氧化还原性，有的发生歧化反应

六、配位性

- 过渡元素常作为配合物的中心原子，形成众多配合物
- 第一过渡系元素形成配合物的配位数一般是 4 或 6

七、水合离子的颜色和含氧酸根的颜色

- 过渡元素离子在水溶液中常显一定颜色，主要原因之一是电子的 $d-d$ 跃迁
- 如 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 发生 $d-d$ 跃迁吸引蓝色光，显紫色
- 含氧酸根离子颜色产生的主要原因是荷移跃迁（如 MnO_4^- ）

八、磁性及催化性

- 大多数过渡元素及其化合物具有顺磁性（有未成对的电子）
- 许多过渡金属及其化合物在催化性能上有突出表现

§23-6 铬

一、概述

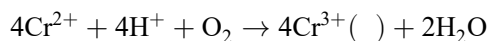
- 1797 年法国化学家沃克兰发现铬
- 命名 **Chromium** —— “色彩艳丽”
- 价电子层结构：Cr 为 $3d^5 4s^1$ ，6 个电子可参与成键
- 最高氧化态为 +VI，常见氧化态为 +VI、+III、+II

由 **Cr** 的电极电势可知： 1. 酸性溶液中 **Cr(VI)** 具有较强氧化性，可被还原为 **Cr(III)**；**Cr(II)** 有强还原性，可被氧化为 **Cr(III)**。**Cr(III)** 在酸性溶液中既不易被氧化也不易被还原 2. 碱性溶液中 **Cr(VI)** 氧化性很弱，**Cr(III)** 易被氧化为 **Cr(VI)**

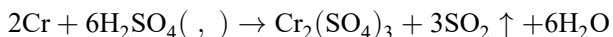
二、单质铬

- 银白色有光泽的金属，纯时相当软，含杂质时硬而脆
- 具有较高熔点，铬是金属中最硬的
- 含铬 12% 的钢称为” 不锈钢”

化学性质： 1. 无保护膜的单质铬能溶于稀盐酸和稀硝酸：



2. 铬与浓硫酸反应：

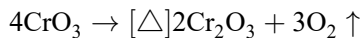
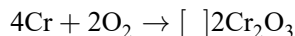


3. 高温下铬能与卤素、S、N₂、C 等直接化合

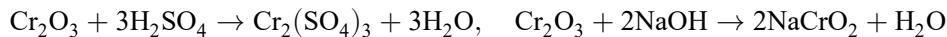
三、铬的化合物

1. **Cr(III)** 化合物

(1) **Cr₂O₃**（三氧化二铬）和 **Cr(OH)₃** **Cr₂O₃**： - 制备：

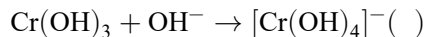
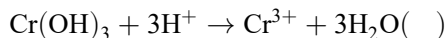


- 性质：微溶于水，两性氧化物，呈绿色，与 **Al₂O₃** 类似



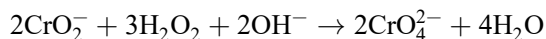
- 用途：铬绿（绿色颜料），可做催化剂

Cr(OH)₃： - 制备： $\text{Cr}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr(OH)}_3 \downarrow (\quad)$ - 两性：

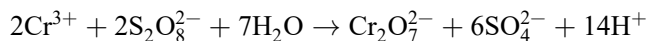


(2) 铬 (III) 盐和亚铬酸盐

- 碱性溶液中 Cr(III) 有较强的还原性:



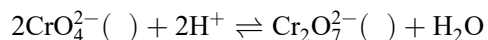
- 酸性溶液中 Cr(III) 还原性较弱:



(3) 铬 (III) 的配合物

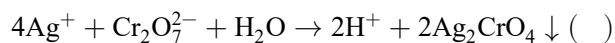
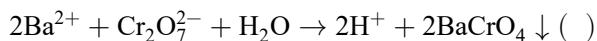
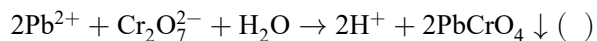
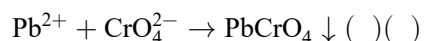
配离子	颜色
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	紫色
$[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$	浅绿色
$[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$	暗绿色
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})_3]^{3+}$	浅红色
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	黄色

2. Cr(VI) 化合物

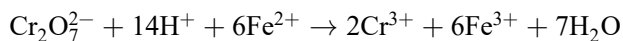
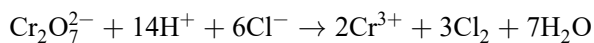
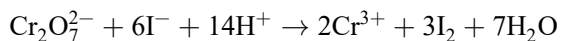
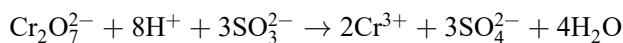
(1) CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的相互转化

- 加酸: 平衡右移, 以 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 为主 - 加碱: 平衡左移, 以 CrO_4^{2-} 为主 - 加入 Ba^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ag^+ 离子则生成溶解度小的铬酸盐沉淀

检验 CrO_4^{2-} :



(2) 重铬酸盐酸性溶液中的氧化性



(用于分析化学中测定 Fe^{2+} 含量)

(3) CrO₃ (三氧化铬)

- 强氧化剂，有毒，易溶于水

(4) CrO₂Cl₂ (氯化铬酐)

- 深红色液体，外观似溴——钢铁分析中除铬

(5) CrO₅——铬的鉴定

- 深蓝色 (过氧铬酸)
-

§23-7 锰**一、概述**

- 1774 年瑞典化学家甘恩发现
- 地壳丰度 0.1%，排第 12 位，在过渡元素中排第三位（仅次于铁和钛）
- 海洋表层存在大量锰结核（约 10¹² 吨以上）

锰的价电子层结构：3d⁵4s²，7 个价电子都可参加成键 - 可呈现 +II 到 +VII 的氧化态（特殊情况下有 0、-I、-III）
- 常见氧化态：+VII、+VI、+IV、+III、+II - 重要的氧化态：+VII、+IV、+II

二、单质锰

- 致密块状银白色，粉末状灰色
- 锰钢（含 Mn 12~15%，Fe 83~87%，C 1~2%）：坚硬，抗冲击，耐磨损
- 化学性质非常活泼，具有两性

三、电极电势分析

由电极电势可知：- 酸性溶液中 Mn³⁺ 和 MnO₄²⁻ 均易发生歧化反应：

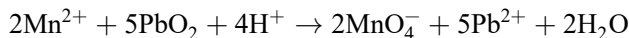


- 酸性溶液中 Mn²⁺ 较稳定，MnO₄⁻ 和 MnO₂ 有强氧化性 - 碱性溶液中 Mn(OH)₂ 不稳定，易被空气中氧气氧化为 MnO₂；MnO₄²⁻ 也发生歧化但不如酸性完全

四、锰的重要化合物

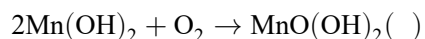
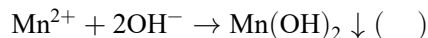
1. 锰 (II) 的化合物 主要化合物: MnO (绿色)、 MnS (肉色)、卤化物及各种含氧酸盐 - MnCO_3 可作白色颜料
- 带结晶水的 Mn(II) 盐为粉红色 - 一般盐的水溶液呈无色 - 酸性溶液中具有弱的还原性

鉴定 Mn^{2+} :

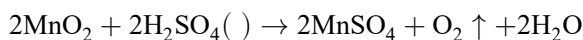


利用生成 MnO_4^- 的紫色来鉴定 Mn^{2+} 。注意: Mn^{2+} 浓度要小, 用量要少 (否则 $2\text{MnO}_4^- + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$)

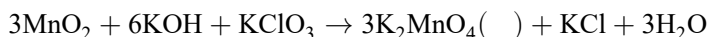
在碱性介质中 Mn^{2+} 易被氧化:



2. 锰 (IV) 的化合物 MnO_2 : - 锰最稳定的氧化物 - 酸性介质中是一种强氧化剂:



- 碱性介质中能被强氧化剂氧化为 +VI 化合物 (即具有还原性):



3. 锰 (VI) 化合物 MnO_4^{2-} 以深绿色存在于强碱溶液中 ($\text{pH} > 14.4$)。

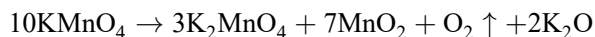
• 在酸性介质中发生歧化反应:



• 在中性或弱碱性溶液中也发生歧化 (但趋势小):



4. 锰 (VII) 化合物——高锰酸钾 KMnO_4 稳定性: - 受热或放置过久会缓慢分解:

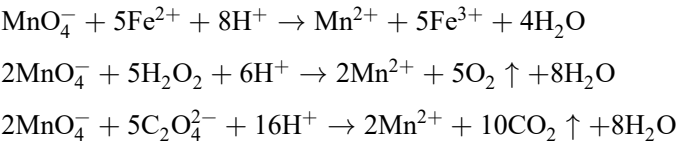


- 光照分解: $4\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{KOH} + 3\text{O}_2 \uparrow$ (自动催化)

高锰酸盐的强氧化性 (产物与介质有关):

介质	反应
酸性	$2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_3^{2-} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}_2\text{O}$
中性	$2\text{MnO}_4^- + 3\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnO}_2 \downarrow + 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^-$
碱性	$2\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}_4^{2-} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

在分析化学中的应用：



锰的氧化物及其水合氧化物：

氧化物	MnO	Mn ₂ O ₃	MnO ₂	MnO ₃	Mn ₂ O ₇
水合氧化物	Mn(OH) ₂	Mn(OH) ₃	Mn(OH) ₄	H ₂ MnO ₄	HMnO ₄
酸碱性	碱性	弱碱性	两性	酸性	酸性

酸性增强，氧化性增强。

§23-8 铁钴镍

这三种元素性质相似，称为铁系元素。

元素	丰度	地壳排位
Fe	4.65%	4
Co	0.0018%	30
Ni	0.0058%	22

一、铁系元素的基本性质

性质	铁	钴	镍
元素符号	Fe	Co	Ni
原子序数	26	27	28
价电子构型	3d ⁶ 4s ²	3d ⁷ 4s ²	3d ⁸ 4s ²
主要氧化态	+II, +III, +VI	+II, +III, +IV	+II, +III, +IV
原子半径	124	125	124

性质	铁	钴	镍
电负性	1.83	1.88	1.91

氧化还原稳定性：- 酸性溶液中：Fe 以 Fe^{3+} 稳定， Fe^{2+} 有还原性，Fe(VI) 有氧化性；Co 以 Co(II) 稳定，Co(III)、Co(IV) 有强氧化性；Ni 以 Ni(II) 稳定，Ni(IV) 有强氧化性 - 碱性溶液中稳定价态：Fe(III)、Co(II)、Co(III)、Ni(II)

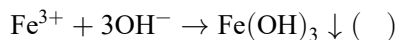
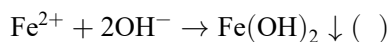
二、单质性质

- 中等活泼金属，高温下可与氧、硫、氮、氯发生剧烈反应
- 常温下浓硝酸和浓硫酸使铁“钝化”
- 与铁不同，Co 和 Ni 与浓硝酸发生激烈反应，与稀硝酸反应较慢
- 它们与强碱不作用

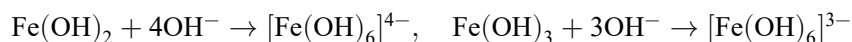
三、铁

1. 氧化物和氢氧化物 铁的氧化物： FeO （黑色，碱性）、 Fe_3O_4 、 Fe_2O_3 （砖红色，两性偏碱）

氢氧化物：



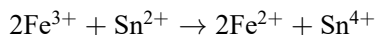
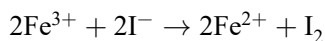
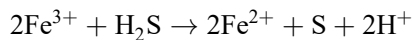
- 氢氧化物显碱性，但可与浓碱反应：



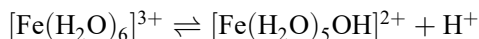
- 氢氧化亚铁具有还原性

2. 铁的重要盐 FeSO_4 （硫酸亚铁，绿矾）：- 在空气中易被氧化 - 用于制造蓝黑墨水（鞣酸亚铁和蓝色染料）- 无水 FeSO_4 为白色

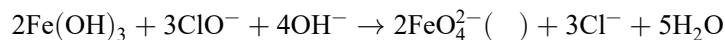
FeCl_3 （三氯化铁）：- 共价化合物，无水 FeCl_3 易溶于水和有机溶剂 - Fe^{3+} 具有氧化性：

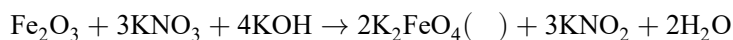


- Fe^{3+} 的水解性：

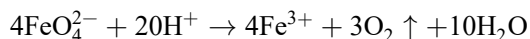


- Fe(III) 的还原性（在强碱中被氧化为高铁酸盐）：





FeO_4^{2-} 在酸性溶液中不稳定:



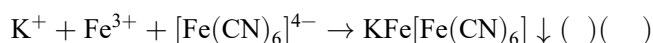
3. 铁的配合物 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 易形成配位数为 6 的配合物。

(1) 氨配合物: - Fe^{2+} 难以形成稳定的氨合物 - Fe^{3+} 强烈水解, 加氨时生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而非氨合物

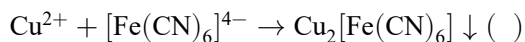
(2) 硫氰配合物 (鉴定 Fe^{3+}):



(3) 氰配合物: - 黄血盐 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$: - 受热分解: $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow [\triangle]4\text{KCN} + \text{FeC}_2 + \text{N}_2$ - 具有还原性:
 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl} + \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (赤血盐) - 特征反应 (鉴定的 Fe^{3+}):

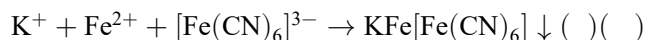


- 鉴定 Cu^{2+} :



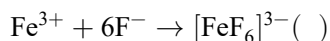
• 赤血盐 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$:

- 具有氧化性: $4\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 4\text{KOH} \rightarrow 4\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- 水解性: $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{KCN} + 3\text{HCN}$
- 特征反应 (鉴定 Fe^{2+}):



• 比较: 赤血盐溶解度比黄血盐大; 黄血盐不易水解, 赤血盐毒性大

(4) 铁的卤离子配合物:



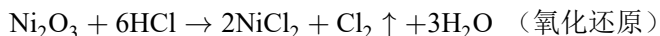
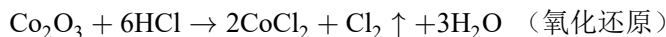
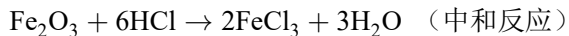
$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 在分析化学中作掩蔽剂。 Fe^{3+} 与卤离子配合物的稳定性按 F 到 Br 顺序显著减小, 没有 I^- 的配合物。

四、钴和镍

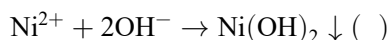
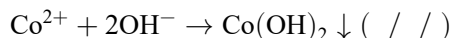
1. 氧化物和氢氧化物

氧化物	颜色	酸碱性
CoO	灰绿	碱性
NiO	暗绿	碱性
Co ₂ O ₃	黑	碱性
Ni ₂ O ₃	黑	碱性

Co_2O_3 和 Ni_2O_3 具有强氧化性:



氢氧化物:



- $\text{Co}(\text{OH})_2$ 有一定还原性: $2\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CoO}(\text{OH}) \downarrow ()$
- $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 不能被空气中的氧氧化, 只能在强碱中用强氧化剂氧化:

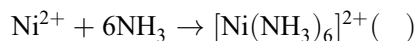
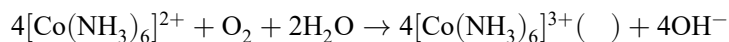
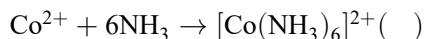


铁系元素氢氧化物性质归纳: 还原性: $\text{Fe}(\text{OH})_2 > \text{Co}(\text{OH})_2 > \text{Ni}(\text{OH})_2$ 氧化性: $\text{Fe}(\text{OH})_3 < \text{Co}(\text{OH})_3 < \text{Ni}(\text{OH})_3$

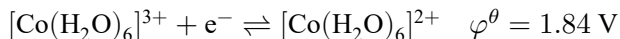
2. 钴和镍的主要盐类

- 硫酸盐、卤化物
- NiCl_2 在乙醚或丙酮中的溶解度比 CoCl_2 小的多, 可利用这一性质分离钴和镍

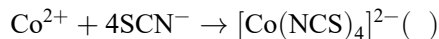
3. 钴和镍的重要配合物 (1) 氨配合物:



电极电势对比 (说明配位作用稳定了 $\text{Co}(\text{III})$):



(2) 硫氰配合物 (鉴定 Co^{2+}):



注意: 该配合物在水溶液中不稳定, 用水稀释时变为粉红色的 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 。检测时使用浓 NH_4SCN 溶液, 并用丙酮或戊醚萃取。

(3) Ni^{2+} 的鉴定 (丁二酮肟法): 丁二酮肟为一有机弱酸, 在中性、稀 HAc 和氨溶液中可与 Ni^{2+} 反应生成桃红色沉淀 (丁二酮肟合镍)。

知识要点

1. d 区元素定义及三个过渡系的划分
2. 第一过渡系金属的原子半径、硬度、熔点变化规律 (Cr 硬度最大)
3. 第一过渡系元素氧化态变化规律: 从左到右先升高后降低, 同族从上到下高氧化态稳定
4. 最高氧化态氧化物的酸碱性变化: 从左到右碱性减弱酸性增强
5. 第一过渡系水合离子的颜色来源: $d-d$ 跃迁; 含氧酸根颜色来源: 荷移跃迁
6. Cr 的价电子结构 ($3d^5 4s^1$) 及常见氧化态 (+VI、+III、+II)
7. Cr(III) 的 Cr_2O_3 和 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 的两性
8. Cr(VI) 的 CrO_4^{2-} 与 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸碱平衡转化及鉴定方法
9. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 在酸性介质中的强氧化性 (用于测 Fe^{2+})
10. Mn 的价电子结构 ($3d^5 4s^2$) 及多种氧化态
11. Mn^{2+} 的稳定性与鉴定 (PbO_2 氧化法)
12. MnO_2 的氧化性 (制备 Cl_2) 和还原性 (制备 K_2MnO_4)
13. MnO_4^{2-} 的歧化反应
14. KMnO_4 的强氧化性 (产物随介质不同而不同)
15. 铁系元素 (Fe、Co、Ni) 的基本性质和氧化还原稳定性规律
16. $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的还原性, Fe^{3+} 的氧化性和水解性
17. FeO_4^{2-} (高铁酸盐) 的制备与性质
18. 普鲁氏蓝与滕氏蓝反应 (鉴定 Fe^{3+} 和 Fe^{2+})
19. Co^{2+} 的硫氰配合物鉴定法, Ni^{2+} 的丁二酮肟鉴定法
20. 配位作用对 $\text{Co(III)}/\text{Co(II)}$ 电极电势的显著影响 (NH_3 配位使 Co(III) 稳定化)